# איזו טרנספורמציה בוצעה?

חפיפת משולשים במערכת צירים · זיהוי והנמקה

נתון המשולש ABC: A(4,1), B(7,1), C(4,3). בכל שורה נתון רק הקודקוד הראשון של המשולש שהתקבל. מצאו את שני הקודקודים האחרים באמצעות הפעולה המצוינת, והסבירו כיצד ידעתם.

| משולש ותמונה ראשונה | מה נדרש לבצע | שאר הקודקודים |
|---|---|---|
| DEF, D(−1,4) | סיבוב °90 נגד כיוון השעון סביב הראשית | _____ = E<br>_____ = F |
| GHI, G(−4,−1) | סיבוב °180 סביב הראשית | _____ = H<br>_____ = I |
| JKL, J(4,−1) | שיקוף בציר ה־x | _____ = K<br>_____ = L |
| MNP, M(−2,1) | שיקוף בישר x = 1 | _____ = N<br>_____ = P |
| QRS, Q(−5,−8) | הזזה בווקטור (−9,−9) | _____ = R<br>_____ = S |

**משימות המשך**

א. בחרו אחת מהשורות והוכיחו שאורך כל אחת מהצלעות נשמר.

ב. איזו פעולה הופכת את כיווניות המשולש? איך אפשר לזהות זאת בסרטוט?

ג. כתבו הסבר מדויק לסיבוב של °90: מהו המרכז, מהי הזווית ומהו הכיוון?

ד. האם יש דרך נוספת לקבל אחת מן התמונות באמצעות הרכבת פעולות? הציעו דרך והסבירו.

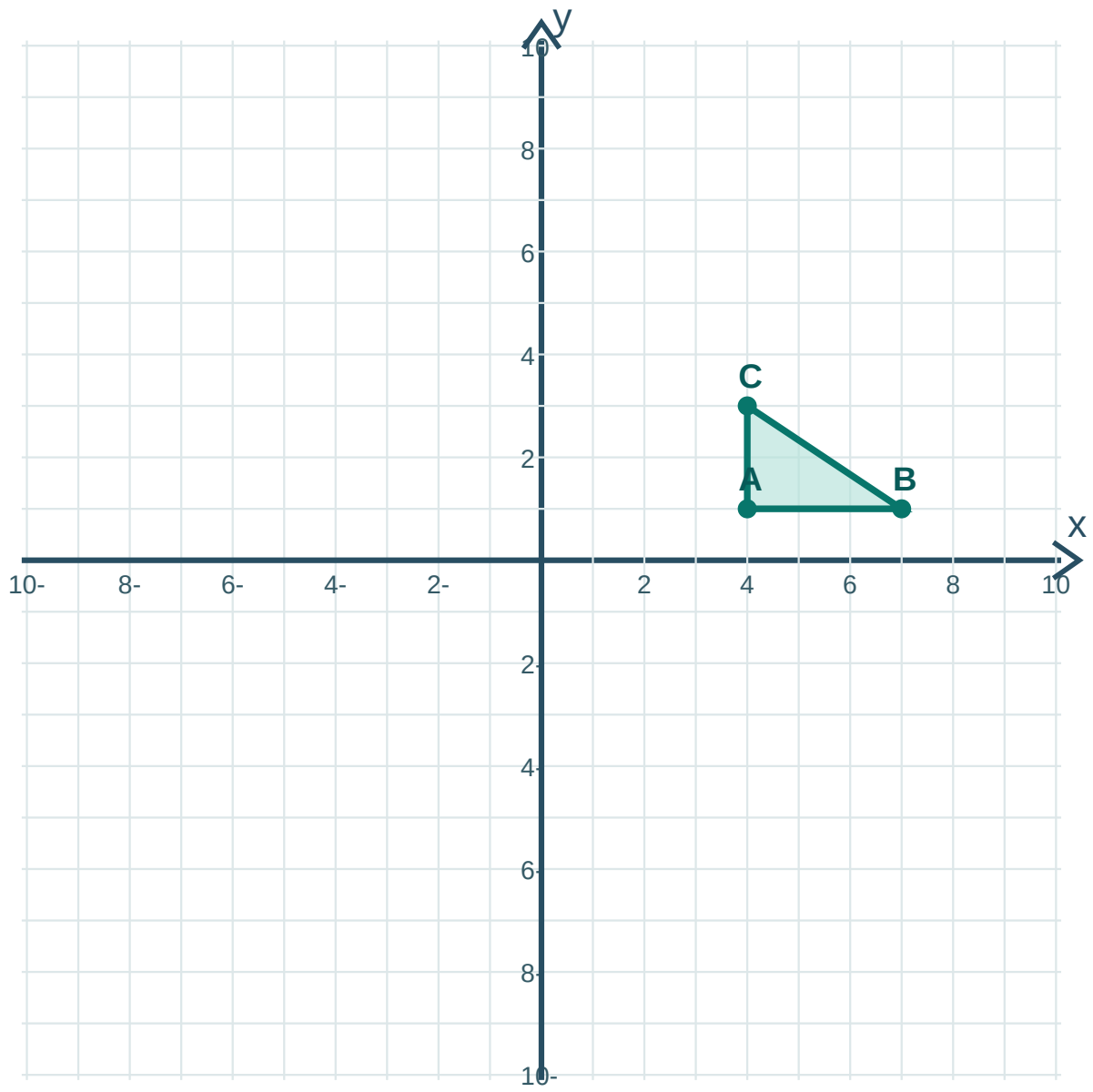
**סיכום קצר:** טרנספורמציה שומרת מרחקים אינה משנה את אורכי הצלעות, את הזוויות, את השטח או את ההיקף.

ערוך על בסיס השאלה והפתרונות שהופיעו במצגת קהילת מורים, 21.10.2026; משימת ההמשך נוספה לצורך הנמקה.

שם: _____ תאריך: _____

# דף סרטוט — המשולש ותמונותיו

המשולש ABC מסורטט במערכת הצירים. סרטטו את חמש התמונות לפי הטבלה שבעמוד הקודם, וסמנו את קודקודיהן באותיות המתאימות. בדקו את שיעורי הנקודות ואת כיווניות הצורות.




**הנחיה:** השתמשו בסימונים שונים לכל תמונה, ורשמו לצד הסרטוט את שם הפעולה. אם תמונות שונות חולקות קודקוד, סמנו את כל האותיות המתאימות.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DEF — סיבוב 90° | GHI — חצי סיבוב | JKL — שיקוף בציר x | MNP — שיקוף ב־x=1 | QRS — הזזה |

מקור המשימות: עיבוד ממצגת קהילת מורים, 21.10.2026. דף השרטוט נועד לתרגול ולא מועתק ממשרד החינוך.

שם: _____ תאריך: _____